ENTREGA T1 · GRUPO 2

Predicción de la resistencia a compresión del concreto con Machine Learning

Sergio Cornejo Espinoza
Gerson Sanabria
Raul Ayvar
Cristhofer Apaza

github.com/Raul3605/TF_GRUPO_2

El problema: esperar 28 días para conocer f’c

28

días de curado para confirmar la resistencia con ensayo de probetas

Se necesitan muchos ensayos para ajustar dosificaciones.

Un modelo que prediga f’c permite explorar mezclas antes de ensayar.

También ayuda a detectar a tiempo mezclas deficientes.

Datos reales de laboratorio, abiertos y sin faltantes

1 030
mezclas ensayadas

8
variables predictoras

1
objetivo: f’c en MPa

Cemento, escoria, ceniza volante, agua, superplastificante, agregado grueso, agregado fino y edad.

Fuente: Yeh (1998), UCI Machine Learning Repository · CC BY 4.0

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Con qué precisión se puede predecir la resistencia a compresión del concreto a partir de su dosificación y edad, y qué variables influyen más?

Regresión supervisada · al menos tres algoritmos · evaluación de estabilidad

Marco VDS: tres principios (PCS)

Predictibilidad

Evaluar con datos no vistos: RMSE, MAE y R^2.

Computabilidad

Análisis reproducible en un computador personal, con semillas fijas.

Estabilidad

Medir cuánto cambian los resultados con otras particiones, bootstrap y algoritmos.

Yu y Barter (2024), Veridical Data Science. MIT Press

Plan de trabajo en tres entregas

T1 · Listo

Problema, datos y repositorio en GitHub.

T2

Análisis exploratorio y plan de algoritmos.

T3

Modelos, resultados, informe IEEE y presentación final.

github.com/Raul3605/TF_GRUPO_2